

EXAMEN PARCIAL UNIDAD I

Fundamentos de Ingeniería de Requisitos y Proceso de Requisitos

Asignatura:	Ingeniería de Requisitos
Resultado de Aprendizaje:	<i>Aplica los fundamentos teóricos de la IR identificando tipos, propiedades y el proceso de requisitos para analizar su aplicabilidad en proyectos de software reales.</i>
Modalidad:	Individual · Presencial
Tiempo:	120 minutos
Puntaje total:	10 puntos
Período:	2025–2026

Apellidos y Nombres:	<u>Barrionuevo Fuentes Carlos Daniel</u>
Cédula / ID:	<u>0504738667</u>
Paralelo:	<u>"A"</u>
Fecha:	19/05/2026

INSTRUCCIONES GENERALES — Lea antes de comenzar:

1. Lea cuidadosamente el caso de estudio completo antes de responder cualquier tarea.
2. Todas las tareas se derivan del mismo contexto; sus respuestas deben ser coherentes entre sí.
3. Fundamente cada respuesta con terminología técnica de la IR vista en la Unidad I.
4. Las respuestas sin justificación o que usen términos vagos sin cuantificar no tendrán puntaje.
5. No se permite consulta de material externo, dispositivos electrónicos ni comunicación con terceros.
6. Escriba con letra legible. Si usa tabla, respétela; si escribe párrafos, organícelos claramente.

CASO DE ESTUDIO: SISTEMA DE GESTIÓN DE EMERGENCIAS DEL HOSPITAL REGIONAL «LOS RÍOS»

Contexto general

El Hospital Regional Los Ríos, ubicado en Quevedo, Ecuador, atiende aproximadamente **800 pacientes diarios** en su área de emergencias. Actualmente, todos los procesos de registro, triaje y asignación de camas se realizan de forma **manual en hojas de papel**, lo que genera retrasos críticos, pérdida de información y dificultad para coordinar al personal médico en situaciones de alta demanda.

La dirección del hospital ha decidido contratar el desarrollo de un **Sistema de Gestión de Emergencias Hospitalarias (SGEH)**. Usted ha sido designado como **analista líder de requisitos** del proyecto.

Durante las primeras reuniones con los stakeholders, se recopilaron las siguientes declaraciones:

Dr. Ramírez — Director del Hospital

«Necesito que el sistema funcione bien y sea confiable, especialmente los fines de semana y feriados cuando el personal es reducido. Que no se caiga nunca. También quiero que el director pueda ver en tiempo real cuántos pacientes hay en cada área desde su oficina.»

Lic. Carmen Torres — Jefa de Enfermería

«Las enfermeras deben poder registrar al paciente cuando llega a urgencias, asignarle una prioridad de atención según su estado —crítico, urgente o normal— y que eso quede guardado automáticamente. Si hay un paciente crítico, el sistema debería alertar inmediatamente al médico de guardia, aunque estén en otro piso.»

Dr. Suárez — Médico de Guardia

«Yo necesito ver el historial del paciente antes de atenderlo. Si ya estuvo aquí antes, quiero ver sus diagnósticos anteriores, alergias y medicamentos. Y rápido, porque en emergencias cada segundo cuenta. No puedo esperar.»

Ing. Paredes — Jefe de TI del Hospital

«El sistema debe instalarse en los servidores del hospital que ya tenemos: Windows Server 2019 con SQL Server 2019. No podemos migrar a la nube por políticas institucionales. Además, debe integrarse con el sistema de facturación existente, el SisHos v2.3.»

Sra. Mosquera — Administradora del Hospital

«El sistema debe cumplir con la normativa del Ministerio de Salud Pública del Ecuador para el manejo de datos clínicos. También quiero reportes mensuales de los tiempos de atención por área para presentar a los auditores del Ministerio.»

Sr. Espinoza — Paciente (representante de la comunidad)

«Cuando llego al hospital, no quiero que me pregunten mil veces lo mismo. Si ya estoy registrado, que me reconozcan de inmediato. Y que me digan cuánto tiempo aproximado voy a esperar.»

BORRADOR INICIAL DE REQUISITOS — elaborado por un analista junior

ID	Enunciado del requisito
R-01	El sistema debe ser muy rápido al mostrar el historial del paciente.
R-02	La enfermera registrará los datos del paciente al momento de su ingreso a emergencias.
R-02	El sistema enviará una alerta al médico de guardia cuando se registre un paciente con prioridad crítica.
R-04	El sistema debe ser seguro y proteger los datos de los pacientes.
R-05	El sistema funcionará 24 horas al día, 7 días a la semana, sin interrupciones.
R-06	El sistema debe ser compatible con Windows Server 2019 y SQL Server 2019.
R-07'	El sistema generará reportes de tiempos de atención de forma automática.
R-08	El sistema debe integrarse con el SisHos v2.3 para compartir datos de facturación.
R-09	El paciente podrá consultar el tiempo estimado de espera desde una pantalla en sala de espera.
R-10	El sistema debe cumplir con las normativas del Ministerio de Salud del Ecuador.

TAREA — Clasificación y Tipología del Sistema

1.1 Tipo de sistema

0.5 pts

Clasifique el SGEH según la tipología de sistemas estudiada en la Unidad I (*sistema de información, embebido, software-intensivo o adaptativo*). Justifique su respuesta considerando las características del sistema y las declaraciones de los stakeholders.

Clasificación: Se clasifica primordialmente como un sistema de información corporativo/operacional, con fuertes características de un sistema software-intensivo. Como sistema de información su propósito principal es gestionar el ciclo de vida de los datos clínicos y operativos del hospital. Como sistema software-intensivo es la satisfacción de los stakeholders y el éxito operativo del hospital depende del diseño del software.

1.2 Límite del sistema (*system boundary*)

0.5 pts

Identifique con precisión qué componentes, procesos y actores pertenecen al sistema y cuáles quedan fuera pero interactúan con él. Presente su respuesta en **dos listas diferenciadas**.

Dentro del límite del sistema

Fuera del límite (interactúa con el sistema)

Componentes y módulos del software:

- Módulo de registro de pacientes
- Algoritmo de asignación de prioridad
- Sistema automático de generación y envío de alertas a médicos de guardia
- Motor de generación de reportes estadísticos y de auditoría
- Interfaz y lógica para la pantalla de visualización de tiempos.

Datos internos:

- Base de datos local

Actores (Usuarios y beneficiarios):

- Enfermeras
- Médicos de guardia
- Director del hospital
- Autoridades del ministerio de salud
- Pacientes

Sistemas Externos y plataformas:

- Sis Hos v2.3
- Sistema operativo Windows Server 2019

1.3 Declaración de Visión

Redacte una declaración de **visión** del SGEH en no más de cinco líneas, que comunique: el objetivo estratégico, el valor que aportará y el problema que resuelve, conforme al concepto de visión del framework de IR.

Para el hospital Regional "Los Ríos", el SGEH es un sistema de gestión hospitalaria que resuelve el retraso crítico, la pérdida de información y la ineficiencia operativa causados por el registro manual en papel. A diferencia del proceso actual, la plataforma optimizará la atención medica urgente mediante automatización del triaje.

1.4 Perspectivas de contexto

0.5 pts

De las **ocho perspectivas de contexto** de la IR (uso, sujeto, TI, desarrollo, negocio, innovación, sociedad, técnica), identifique las **tres más relevantes** para este proyecto. Para cada una, indique un elemento concreto del caso que la activa y explique por qué es importante considerarla.

Perspectiva	Elemento concreto del caso	Importancia para la IR
Perspectiva de uso	El trabajo del personal de enfermería al registrar pacientes en emergencias y la necesidad de los médicos guardia de recibir alertas.	Crítica para la usabilidad y adopción en un entorno de emergencias con ~800 pacientes, el sistema debe modelar flujos de trabajo eficientes.
Perspectiva de TI	La obligación de instalar el software localmente en Windows Server 2019 con SQL Server 2012.	Define las restricciones del sistema y la arquitectura que se introduce, requisitos no funcionales tecnológicos y de interfaz interna que son inalterables.
Perspectiva de negocio	El objetivo de eliminar los procesos manuales en hojas de papel que generan retrasos críticos.	Alinear el software con los objetivos de la organización que permite identificar el valor estratégico del sistema.

TAREA — Identificación y Clasificación de Stakeholders y Requisitos**2.1** Tabla de stakeholders

0.5 pts

Elabore una tabla de stakeholders con las columnas indicadas. Identifique **al menos un conflicto real** entre dos stakeholders del caso.

Stakeholder	Rol en el proceso IR	Tipo de requisito principal	Posible conflicto de interés
Director del hospital	Patrocinador y stakeholder clave	Requisito de negocio / Alto nivel	Conflicto con los guardias médicos el director exige visualizar en tiempo real cuántos pacientes hay en cada área
Médicos de guardia	Usuarios clave / operacionales direc.	Requisitos funcionales	Conflicto con las políticas institucionales/TI que exigen inmediatez absoluta para ver diagnósticos, alergias y medicamentos.

2.2 Clasificación de requisitos extraídos

De las declaraciones de los stakeholders, extraiga y clasifique exactamente: **4 requisitos funcionales, 3 requisitos no funcionales y 2 restricciones del sistema.**

ID	Enunciado	Stakeholder fuente	Clasificación
RF-1	El sistema debe permitir a las enfermeras registrar al paciente al momento de su llegada	Enfermeras	Requisito funcional
RF-2	El sistema enviará una alerta automática e inmediata al médico	Médicos	Requisito funcional
RF-3	El sistema debe permitir a los médicos consultar de forma inmediata el historial clínico	Médicos de guardia	Requisito funcional
RF-4	El sistema debe permitir al director del hospital visualizar en tiempo real la cantidad de pacientes	Director del hospital	Requisito funcional
NFR-1	El sistema debe ser muy rápido al mostrar el historial médico	Médicos de guardia	Requisito No Funcional
NFR-2	El sistema debe funcionar las 24 horas del día.	Director	Requisito No Funcional
NFR-3	El sistema debe proteger rigurosamente los datos clínicos	Seguridad	Requisito No Funcional
REST-1	El software debe instalarse obligatoriamente de forma local en los servidores.	Políticas de TI	Restricción del sistema
REST-2	El sistema debe integrarse de manera obligatoria	Políticas de TI	Restricción del sistema

2.3 De necesidad de usuario a requisito cuantificable

El Dr. Suárez indica: «*Rápido, porque en emergencias cada segundo cuenta. No puedo esperar.*» Explique por qué es una **necesidad del usuario** y no un requisito bien formulado. Luego reescríbala como **requisito no funcional cuantificable** que cumpla verificabilidad y completitud.

Explicación:

.....

.....

.....

Requisito NFR reformulado:

.....

.....

TAREA — Análisis Crítico del Borrador de Requisitos

3.1 Auditoría del borrador R-01 a R-10

1.5 pts

Analice cada requisito del borrador e identifique los problemas desde la perspectiva de las propiedades de un buen requisito. Para los que no presenten problemas, indíquelo explícitamente y justifique. Complete la tabla siguiente.

ID	Problema detectado	Propiedad violada	Versión corregida y cuantificada
R-01			
R-02			
R-02			
R-04			
R-05			
R-06			
R-07'			
R-08			
R-09			
R-10			

3.2 Relación entre R-05 y R-06: restricción, dependencia o inconsistencia

0.5 pts

Analice el par &—05 («funcionará 24/7 sin interrupciones») y &—06 («compatible con Windows Server 2019»). ¿Qué propiedad del conjunto de requisitos podría verse comprometida si el servidor sufre reinicios forzados por actualizaciones? Explique la relación entre ambos e indique si existe una dependencia, una restricción o una inconsistencia potencial.

.....

.....

.....

.....

3.3 Tratamiento correcto de R-10 en el proceso de IR

0.5 pts

El requisito &—10 es técnicamente real pero, como está redactado, presenta un problema fundamental. Identifique el problema, clasifíquelo correctamente (funcional, no funcional o restricción) y proponga cómo debería tratarse en el proceso de IR para que sea accionable para el equipo de desarrollo.

TAREA — Selección y Justificación del Proceso de Requisitos

4.1 Cuadro comparativo de modelos del proceso de requisitos

1.0 pts

Compare los tres modelos (cascada, iterativo, ágil) evaluando los criterios indicados **en el contexto específico del SGEH**. Concluya con una recomendación fundamentada del modelo más adecuado, citando al menos **tres razones** basadas en el caso.

Criterio de evaluación	Cascada	Iterativo	Ágil Gestión de cambios de requisitos
Participación de los stakeholders del hospital			
Adecuación al tipo de sistema (SGEH)			
Riesgo principal en este contexto			
Nivel de documentación requerido			

Recomendación fundamentada (modelo seleccionado y tres razones):

.....

.....

.....

.....

.....

4.2 Gestión de un cambio de alcance emergente

0.5 pts

El Ing. Paredes señala a mitad de la reunión: «Ah, y también necesitamos que el sistema pueda funcionar sin internet en caso de que la conexión falle, porque eso pasa seguido aquí.» Desde el **framework de IR**, identifique: (a) en qué actividad del proceso se detectó este nuevo requisito, (b) a qué tipo de artefacto debe incorporarse, y (c) qué actividad transversal del framework debe activarse.

- a)
- b)
- c)

4.3 Propiedades emergentes del SGEH

0.5 pts

Identifique **dos propiedades emergentes** del SGEH. Para cada una: nómbrala, explique por qué es emergente y describa qué combinación de componentes la genera.

- 1) Nombre:
- Por qué es emergente:
-
- Componentes que la generan:
- 2) Nombre:
- Por qué es emergente:
-
- Componentes que la generan:

TAREA — Aplicación de ISO/IEC 25010 y Síntesis

5.1 Especificación de NFR según ISO/IEC 25010

1.0 pts

Especifique **cuatro requisitos no funcionales** del SGEH, uno por cada característica de calidad indicada. Cada requisito debe ser **cuantificable y verificable**.

Característica ISO/IEC 25010	Subcategoría	Requisito NFR cuantificado	Criterio de verificación
------------------------------	--------------	----------------------------	--------------------------

Fiabilidad			
Eficiencia de desempeño			
Seguridad			
Usabilidad			

5.2 Resolución de conflicto de prioridades entre stakeholders

0.5 pts

El Dr. Ramírez enfatiza la disponibilidad 24/7 y el monitoreo en tiempo real; la Lic. Torres enfatiza la velocidad del registro y las alertas automáticas. Desde la perspectiva del **proceso de requisitos** y el rol del analista, explique qué debe hacer el analista ante este conflicto y qué actividad del proceso de IR se activa para resolverlo.

.....

.....

.....

.....

.....

5.3 Reflexión y argumento técnico final

0.5 pts

Un colega afirma: «*Para un hospital pequeño como este, no tiene sentido hacer todo este proceso de IR. Con preguntar al médico qué quiere y empezar a programar es suficiente.*» Elabore un **argumento técnico fundamentado** (mínimo 150 palabras) que refute esta afirmación, considerando: el tipo de sistema, las consecuencias de requisitos deficientes en sistemas críticos, la calidad del proceso de IR y el impacto sobre la calidad del producto final.

RÚBRICA DE EVALUACIÓN

Tarea	Capacidad evaluada	Indicadores de logro	Puntaje
T1	Clasifica el sistema, define el límite, formula la visión e identifica perspectivas de contexto	Tipo de sistema correcto y justificado; límite preciso y diferenciado; visión alineada al RA; perspectivas pertinentes con evidencia del caso	2.0
T2	Identifica stakeholders, clasifica requisitos y transforma necesidades en NFR cuantificables	Tabla de stakeholders completa con conflictos identificados; clasificación RF/NFR/restricción correcta; NFR con métricas verificables	1.5
T3	Detecta deficiencias en requisitos, aplica propiedades de calidad y propone correcciones	Propiedad violada identificada con precisión; corrección cuantificada; análisis de relación R-05/R-06; tratamiento adecuado de R-10	2.5
T4	Selecciona y justifica el modelo de proceso; aplica el framework de IR ante cambios	Cuadro comparativo con criterios contextualizados al SGEH; recomendación con 3 razones válidas; actividades del framework correctamente identificadas; propiedades emergentes justificadas	2.0
T5	Especifica NFR según ISO/IEC 25010; resuelve conflictos entre stakeholders; argumenta el valor de la IR	NFR cuantificados por característica con criterio de verificación; actividad de resolución correcta; argumento técnico coherente ≥ 150 palabras	2.0
TOTAL			10.0

Criterios transversales de calidad — aplican a todas las tareas:

- **Pertinencia:** Las respuestas deben usar el contexto del SGEH, no ejemplos genéricos.
- **Fundamentación:** Uso correcto y preciso de la terminología técnica de la IR (Unidad I).
- **Coherencia:** Las respuestas de distintas tareas deben ser consistentes entre sí.
- **Cuantificación:** Todo requisito formulado o reformulado debe incluir métricas verificables. Términos vagos como «rápido», «seguro» o «confiable» sin cuantificar reducen el puntaje proporcionalmente.
- **Extensión:** Ni tan breve que carezca de sustento, ni tan extensa que exceda el tiempo disponible.

Firma del Docente
Ingeniería de Requisitos

Revisado por
Coordinación de Carrera

*Universidad Técnica Estatal de Quevedo · Facultad de Ciencias de la Ingeniería · Carrera de
Ingeniería de Software · Período 2025–2026*

Revisión de intento

INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS - SOFT-R - A - [4TO NIVEL] | CORTE 1

Estudiante	BARRIONUEVO FUENTES CARLOS DANIEL
Comenzado el	Martes, 19 de Mayo de 2026, 12:43
Intento	1 / 1
Estado	Finalizado
Finalizado en	Martes, 19 de Mayo de 2026, 12:52
Tiempo empleado	0:09:40.632558
Calificación obtenida	5.67 / 20.00
Calificación final	2.83 / 10.00

Pregunta **1**
Finalizado
Puntúa 0.33
sobre 1.00

Une cada **actividad del framework de IR** con su clasificación correcta dentro del proceso.

Relacione la opción correcta:

Actividad transversal, porque acompaña todo el ciclo de vida de los requisitos sin restricción de fase

Elicitar Requisitos Con Los Stakeholders Mr ✖

Actividad core de documentación, porque produce los artefactos formales que especifican el sistema

Redactar Y Estructurar El Documento Ers ✔

Actividad core de descubrimiento, porque captura las necesidades desde las fuentes primarias

Controlar Versiones, Gestionar Cambios Yr ✖

La respuesta correcta es: Actividad transversal, porque acompaña todo el ciclo de vida de los requisitos sin restricción de fase -> Controlar versiones, gestionar cambios y mantener la trazabilidad de los requisitos , Actividad core de documentación, porque produce los artefactos formales que especifican el sistema -> Redactar y estructurar el documento ERS según el estándar IEEE 29148 , Actividad core de descubrimiento, porque captura las necesidades desde las fuentes primarias -> Elicitar requisitos con los stakeholders mediante entrevistas y talleres

Pregunta **2**
Finalizado
Puntúa 1.00
sobre 1.00

Un cliente solicita un sistema de reservas de vuelos e indica: *"El sistema debe enviar un correo de confirmación automáticamente cuando se complete una reserva exitosa."* ¿Cómo se clasifica correctamente este enunciado?

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Requisito de proceso, porque establece cómo debe operar el equipo durante la integración del módulo de correos electrónicos.
- ☒ b. Requisito funcional de producto, porque especifica una capacidad observable que el sistema ejecuta en respuesta a una acción del usuario. ✔
- ☐ c. Requisito no funcional, porque describe el comportamiento del sistema ante un evento externo del entorno operativo.
- ☐ d. Restricción del sistema, porque limita la forma en que el sistema puede interactuar con servicios de terceros externos.

La respuesta correcta es: Requisito funcional de producto, porque especifica una capacidad observable que el sistema ejecuta en respuesta a una acción del usuario.

Pregunta 3

Finalizado
Puntúa 1.00
sobre 1.00

En el **proceso de requisitos en cascada**, ¿cuál es la consecuencia más crítica cuando el cliente solicita un cambio de requisitos en la fase de diseño?

Seleccione una alternativa:

- ☒ a. El cambio genera impacto en cascada hacia adelante y atrás, obligando a revisar todos los artefactos ya producidos con alto costo. ✓
- ☐ b. El proceso absorbe los cambios sin mayor impacto porque incluye una fase de gestión del cambio al cierre del proyecto.
- ☐ c. El equipo regresa automáticamente a la fase de elicitación para validar con todos los stakeholders antes de continuar el trabajo.
- ☐ d. El cambio se incorpora en la siguiente iteración sin costo adicional, ya que el modelo prevé ciclos de revisión planificados.

La respuesta correcta es: El cambio genera impacto en cascada hacia adelante y atrás, obligando a revisar todos los artefactos ya producidos con alto costo.

Pregunta 4

Finalizado
Puntúa 0.00
sobre 1.00

Según el framework de IR, los artefactos producidos se clasifican en tres tipos. ¿Cuál de los siguientes corresponde correctamente a un artefacto de requisitos y no a un artefacto de contexto?

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Una especificación de caso de uso detallado con flujo principal, flujos alternativos, precondiciones y postcondiciones del sistema.
- ☐ b. Un glosario de términos del dominio del negocio acordado formalmente con los stakeholders durante las sesiones de elicitación.
- ☒ c. Un modelo de casos de uso del contexto que representa los actores externos que interactúan con el límite del sistema. ✗
- ☐ d. Un diagrama de procesos de negocio que muestra cómo opera el departamento antes de implementar el nuevo sistema organizacional.

La respuesta correcta es: Una especificación de caso de uso detallado con flujo principal, flujos alternativos, precondiciones y postcondiciones del sistema.

Pregunta 5

Finalizado
Puntúa 1.00
sobre 1.00

¿Por qué la calidad del proceso de requisitos afecta directamente la calidad del producto software final, incluso si el equipo de desarrollo es altamente competente?

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Porque la calidad del proceso determina qué herramientas CASE puede utilizar legítimamente el equipo durante el desarrollo.
- ☐ b. Porque un proceso de IR de baja calidad genera conflictos entre stakeholders que paralizan la productividad del equipo técnico.
- ☒ c. Porque los artefactos del proceso de IR son la base de todas las fases posteriores; los errores se amplifican conforme avanza el ciclo de vida. ✓
- ☐ d. Porque un proceso de mala calidad obliga al equipo de desarrollo a rediseñar la arquitectura del sistema de manera constante.

La respuesta correcta es: Porque los artefactos del proceso de IR son la base de todas las fases posteriores; los errores se amplifican conforme avanza el ciclo de vida.

Pregunta 6

Finalizado
Puntúa 0.00
sobre 1.00

Un ingeniero de requisitos redacta: *"El sistema debe ser rápido."* Desde la perspectiva de las propiedades de un buen requisito, ¿cuál es el problema principal de este enunciado?

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. No es verificable, porque no establece un criterio medible que permita comprobar objetivamente si el sistema lo cumple.
- ☐ b. Es redundante, porque duplica información de desempeño ya especificada en otro módulo del documento ERS.
- ☒ c. Es inconsistente, porque puede contradecir otros requisitos de tiempo de respuesta ya documentados en el sistema. ✗
- ☐ d. Es incompleto, porque no especifica a cuál módulo del sistema o tipo de operación aplica el atributo de velocidad.

La respuesta correcta es: No es verificable, porque no establece un criterio medible que permita comprobar objetivamente si el sistema lo cumple.

Pregunta **7**
Finalizado
Puntúa 0.00
sobre 1.00

Une cada **momento del ciclo de vida del software** con la actividad del proceso de requisitos que predomina en esa fase.

Relacione la opción correcta:

Gestión del cambio y re-elicitación para adaptar los requisitos a nuevas necesidades del entorno operativo

Fase De Diseño Y Construcción Del Software ✖

Elicitación y análisis para identificar las necesidades de los stakeholders y definir el alcance del sistema

Fase De Mantenimiento Y Evolución Del Sistema ✖

Trazabilidad y soporte para asegurar que el diseño implementado corresponde fielmente a los requisitos aprobados

Fase De Inicio / Concepción Del Proyecto ✔ ✖

La respuesta correcta es: Gestión del cambio y re-elicitación para adaptar los requisitos a nuevas necesidades del entorno operativo -> Fase de mantenimiento y evolución del sistema , Elicitación y análisis para identificar las necesidades de los stakeholders y definir el alcance del sistema -> Fase de inicio / concepción del proyecto , Trazabilidad y soporte para asegurar que el diseño implementado corresponde fielmente a los requisitos aprobados -> Fase de diseño y construcción del software

Pregunta **8**
Finalizado
Puntúa 0.00
sobre 1.00

Las ocho perspectivas de contexto de la IR incluyen uso, sujeto, TI, desarrollo, negocio, innovación, sociedad y técnica. ¿Cuál estaría principalmente involucrada al estudiar las regulaciones gubernamentales que debe cumplir un sistema de facturación electrónica?

Seleccione una alternativa:

- ☒ a. Perspectiva técnica, porque las regulaciones definen los protocolos de comunicación y formatos que el sistema debe implementar. ✖
- ☐ b. Perspectiva de desarrollo, porque las regulaciones condicionan las metodologías y herramientas que el equipo puede utilizar.
- ☐ c. Perspectiva de sociedad, porque las regulaciones gubernamentales son restricciones legales y políticas externas que el sistema debe respetar.
- ☐ d. Perspectiva de innovación, porque el cumplimiento normativo impulsa el desarrollo de nuevas funcionalidades en el sistema.

La respuesta correcta es: Perspectiva de sociedad, porque las regulaciones gubernamentales son restricciones legales y políticas externas que el sistema debe respetar.

Pregunta **9**
Finalizado
Puntúa 0.00
sobre 1.00

Un sistema bancario falla porque durante el análisis el equipo no documentó que el sistema debía operar en modo degradado si el servidor principal cae. ¿Qué tipo de deficiencia de requisitos representa esto?

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Requisito no verificable, porque no es posible probar la caída del servidor principal en un entorno real de producción bancaria.
- ☐ b. Requisito faltante, porque una necesidad real del sistema —el comportamiento ante fallos— nunca fue identificada ni documentada.
- ☐ c. Requisito erróneo, porque el equipo malinterpretó lo que el cliente quería decir sobre la disponibilidad esperada del sistema.
- ☒ d. Requisito inconsistente, porque contradice el requisito de disponibilidad del 99,9% que ya había sido documentado previamente. ✖

La respuesta correcta es: Requisito faltante, porque una necesidad real del sistema —el comportamiento ante fallos— nunca fue identificada ni documentada.

Pregunta **10**

Finalizado

Puntúa 1.00
sobre 1.00

¿Cuál de las siguientes describe mejor el rol del **cliente/usuario** como actor en el proceso de requisitos, diferenciándolo del rol del **analista de requisitos**?

Seleccione una alternativa:

- ☒ a. El cliente aporta conocimiento del dominio y necesidades del negocio; el analista estructura y formaliza esa información con técnicas de IR. ✓
- ☐ b. El cliente y el analista tienen roles intercambiables en equipos ágiles; la diferencia es únicamente de naturaleza organizacional.
- ☐ c. El analista es el responsable de aprobar formalmente los requisitos y el cliente de documentarlos en el sistema de gestión.
- ☐ d. El cliente define los requisitos técnicos y el analista los traduce al lenguaje de negocio comprensible para la organización.

La respuesta correcta es: El cliente aporta conocimiento del dominio y necesidades del negocio; el analista estructura y formaliza esa información con técnicas de IR.

Pregunta **11**

Finalizado

Puntúa 0.00
sobre 1.00

Une cada **tipo de artefacto del framework de IR** con el ejemplo que le corresponde.

Relacione la opción correcta:

Diagrama de procesos de negocio que muestra cómo opera el departamento antes del sistema

Artefacto De Proceso ▼ ✗

Acta de reunión con stakeholders que registra los acuerdos y decisiones tomadas durante la elicitación

Artefacto De Contexto ▼ ✗

Especificación de caso de uso con flujo principal, precondiciones y postcondiciones del sistema

Artefacto De Proceso ▼ ✗

La respuesta correcta es: Especificación de caso de uso con flujo principal, precondiciones y postcondiciones del sistema -> Artefacto de requisitos , Acta de reunión con stakeholders que registra los acuerdos y decisiones tomadas durante la elicitación -> Artefacto de proceso , Diagrama de procesos de negocio que muestra cómo opera el departamento antes del sistema -> Artefacto de contexto

Pregunta **12**

Finalizado

Puntúa 0.00
sobre 1.00

Un sistema de información académica tiene el requisito: *"El sistema permitirá al docente registrar calificaciones."* Y otro que dice: *"El sistema calculará el promedio final automáticamente al ingresar la última nota."* ¿Qué propiedad de un conjunto de requisitos se estaría violando si el primer requisito indica que las notas se registran manualmente pero el segundo implica un proceso automático sin intervención?

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Trazabilidad, porque no es posible rastrear el origen de ambos requisitos hacia un mismo stakeholder del sistema académico.
- ☒ b. Completitud, porque falta especificar quién revisa y aprueba formalmente el promedio calculado por el sistema automático. ✗
- ☐ c. Verificabilidad, porque ninguno de los dos requisitos puede probarse de forma aislada sin considerar el otro simultáneamente.
- ☐ d. Consistencia, porque los dos requisitos se contradicen implícitamente sobre el momento y modo del registro de calificaciones.

La respuesta correcta es: Consistencia, porque los dos requisitos se contradicen implícitamente sobre el momento y modo del registro de calificaciones.

Pregunta **13**

Finalizado
Puntúa 0.00
sobre 1.00

En el contexto de la IR, ¿cuál es la distinción correcta entre restricciones y dependencias de un sistema?

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Las restricciones son límites externos impuestos al sistema; las dependencias son relaciones donde un requisito condiciona a otro.
- ☐ b. Las restricciones son definidas exclusivamente por el equipo técnico y las dependencias son definidas únicamente por los stakeholders.
- ☒ c. Las restricciones afectan solo a los requisitos no funcionales; las dependencias afectan únicamente a los requisitos funcionales. **✗**
- ☐ d. Las restricciones y las dependencias son sinónimos en el estándar IEEE 29148:2018 y ambas limitan el espacio de solución.

La respuesta correcta es: Las restricciones son límites externos impuestos al sistema; las dependencias son relaciones donde un requisito condiciona a otro.

Pregunta **14**

Finalizado
Puntúa 0.00
sobre 1.00

Un analista documenta el siguiente requisito: *"El sistema debe cumplir con la normativa GDPR para el tratamiento de datos personales."* ¿Cuál es la clasificación más precisa desde los fundamentos de la IR?

Seleccione una alternativa:

- ☒ a. Requisito funcional, porque obliga al sistema a ejecutar procesos concretos de anonimización y consentimiento de datos personales. **✗**
- ☐ b. Requisito del usuario, porque fue solicitado directamente por el representante del cliente durante la sesión de elicitación.
- ☐ c. Restricción del sistema, porque impone un límite externo de naturaleza legal que condiciona el diseño y comportamiento del sistema.
- ☐ d. Requisito no funcional de mantenibilidad, porque facilita las auditorías y revisiones futuras del sistema ante organismos reguladores.

La respuesta correcta es: Restricción del sistema, porque impone un límite externo de naturaleza legal que condiciona el diseño y comportamiento del sistema

Pregunta **15**

Finalizado
Puntúa 0.00
sobre 1.00

El framework de IR distingue **actividades core** de **actividades transversales**. ¿Cuál de las siguientes es una actividad transversal que se ejecuta a lo largo de todo el proceso, y no solo en una fase específica?

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Gestión de requisitos, porque trazabilidad, control de versiones y gestión del cambio acompañan todo el ciclo de vida.
- ☒ b. Especificación de requisitos, porque los documentos ERS se actualizan y refinan de manera continua durante todo el proyecto. **✗**
- ☐ c. Validación de requisitos, porque cada artefacto debe validarse inmediatamente después de ser producido en cualquier fase.
- ☐ d. Elicitación de requisitos, porque ocurre en paralelo con todas las demás fases del ciclo de vida del proyecto software.

La respuesta correcta es: Gestión de requisitos, porque trazabilidad, control de versiones y gestión del cambio acompañan todo el ciclo de vida.

Pregunta **16**

Finalizado
Puntúa 0.00
sobre 1.00

Un equipo adopta un modelo de proceso para desarrollar un ERP municipal. Al término de la primera entrega, el cliente rechaza los requisitos porque no reflejan cómo opera realmente el departamento de tesorería. ¿Cuál es la causa más probable desde la perspectiva de la IR?

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. El modelo de proceso seleccionado no es adecuado para sistemas ERP; se debería haber utilizado el modelo en cascada desde el inicio.
- ☒ b. El equipo utilizó un lenguaje técnico demasiado formal que el cliente no pudo comprender durante la revisión realizada. **✗**
- ☐ c. Los requisitos no funcionales de rendimiento no fueron considerados en el alcance de la primera entrega del proyecto municipal.
- ☐ d. La elicitación fue insuficiente: no se exploraron las operaciones reales de tesorería ni se involucró a los usuarios operativos correctos.

La respuesta correcta es: La elicitación fue insuficiente: no se exploraron las operaciones reales de tesorería ni se involucró a los usuarios operativos correctos.

Pregunta **17**
Finalizado
Puntúa 1.00
sobre 1.00

Une cada **tipo de sistema** con la consecuencia más relevante que impone sobre el proceso de IR.

Relacione la opción correcta:

Los requisitos deben prever mecanismos de aprendizaje automático y comportamiento que evoluciona con el uso

Sistema Adaptativo



Los requisitos deben capturar reglas de negocio, flujos de datos y necesidades de reportes de los usuarios

Sistema De Información



Los requisitos deben especificar tiempos de respuesta estrictos y comportamiento ante fallos físicos irreversibles

Sistema Embebido



La respuesta correcta es: Los requisitos deben capturar reglas de negocio, flujos de datos y necesidades de reportes de los usuarios -> Sistema de información , Los requisitos deben prever mecanismos de aprendizaje automático y comportamiento que evoluciona con el uso -> Sistema adaptativo , Los requisitos deben especificar tiempos de respuesta estrictos y comportamiento ante fallos físicos irreversibles -> Sistema embebido

Pregunta **18**
Finalizado
Puntúa 0.00
sobre 1.00

¿Por qué los sistemas embebidos imponen requisitos más estrictos de IR que los sistemas de información tradicionales?

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Porque los sistemas embebidos son desarrollados por equipos más pequeños que no tienen tiempo de iterar sobre los requisitos.
- ☒ b. Porque los sistemas embebidos tienen más stakeholders involucrados, lo que complica notablemente el proceso de elicitación. **✗**
- ☐ c. Porque los requisitos de tiempo real, fiabilidad y restricciones de hardware son críticos e irreversibles una vez desplegados en producción.
- ☐ d. Porque los sistemas embebidos usan lenguajes de programación más complejos que requieren mayor nivel de detalle en los requisitos.

La respuesta correcta es: Porque los requisitos de tiempo real, fiabilidad y restricciones de hardware son críticos e irreversibles una vez desplegados en producción.

Pregunta **19**
Finalizado
Puntúa 0.00
sobre 1.00

Un analista documenta: «El sistema debe procesar las solicitudes de préstamo en menos de 3 segundos el 95% del tiempo bajo una carga de 500 usuarios concurrentes.» ¿Qué propiedad fundamental demuestra este enunciado en comparación con «el sistema debe ser rápido»?

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Verificabilidad y cuantificabilidad, porque establece métricas concretas que permiten diseñar pruebas objetivas del cumplimiento.
- ☒ b. Trazabilidad, porque puede vincularse directamente al stakeholder específico que solicitó el desempeño rápido del sistema. **✗**
- ☐ c. Completitud, porque el enunciado cubre la totalidad de los escenarios posibles de carga del sistema en producción.
- ☐ d. Consistencia, porque es coherente con el requisito de disponibilidad del 99,9% del sistema bancario ya documentado.

La respuesta correcta es: Verificabilidad y cuantificabilidad, porque establece métricas concretas que permiten diseñar pruebas objetivas del cumplimiento.

Pregunta **20**

Finalizado

Puntúa 0.33

sobre 1.00

Une cada **concepto relacionado con el límite del sistema y el contexto de la IR** con su definición correcta.

Relacione la opción correcta:

Descripción de alto nivel que comunica la razón de ser del sistema, sus objetivos estratégicos y el valor que aportará a los stakeholders

Contexto Del Sistema 

Línea que separa lo que pertenece al sistema a desarrollar de los elementos externos con los que interactúa pero no controla

Límite Del Sistema (System Boundary) 

Conjunto de factores externos —personas, otros sistemas, procesos y restricciones del entorno— que influyen sobre el sistema sin formar parte de él

Visión (Vision) 

La respuesta correcta es: Conjunto de factores externos —personas, otros sistemas, procesos y restricciones del entorno— que influyen sobre el sistema sin formar parte de él -> Contexto del sistema , Descripción de alto nivel que comunica la razón de ser del sistema, sus objetivos estratégicos y el valor que aportará a los stakeholders -> Visión (vision) , Línea que separa lo que pertenece al sistema a desarrollar de los elementos externos con los que interactúa pero no controla -> Límite del sistema (system boundary)